universidad San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente División de Ciencias de la Ingeniería Ingeniería

Introducción a la programación y computación 2 sección “A”

Ing. Jose Moises Granados Guevara

Segundo semestre 2026

estudiante:
Willian Alexis Ixcot Ajca
carner: 202430477

Tablas de lteracion 2026

30 de septiembre 2026

Tabla 1 — Iteración 1
Fecha: 02/10/2026 – 09/10/2026
Duración: 1 semana
Casos de uso: CU-001 al CU-018

CU	Caso de uso	Actor responsable
CU-001	Iniciar sesión	Usuario
CU-002	Cerrar sesión	Usuario
CU-079	Recuperar Contraseña	Usuario
CU-003	Crear Super Admin	Super Admin
CU-004	Modificar Super Admin	Super Admin
CU-005	Desactivar Super Admin	Super Admin
CU-006	Crear Admin	Super Admin
CU-007	Modificar Admin	Super Admin
CU-008	Desactivar Admin	Super Admin
CU-009	Crear año lectivo	Super Admin
CU-010	Desactivar año lectivo	Super Admin
CU-011	Crear grado por defecto	Super Admin
CU-012	Modificar grado por defecto	Super Admin
CU-013	Crear Secretaria	Admin
CU-014	Crear Maestro	Admin
CU-015	Crear Bibliotecario	Admin
CU-016	Crear empleado de Mantenimiento/	Admin
CU-017	Registrar información de empleado	Admin
CU-018	Consultar información de empleado	Admin

Tabla 2 — Iteración 2
Fecha: 10/10/2026 – 16/10/2026
Duración: 1 semana
Casos de uso: CU-019 al CU-040

CU	Caso de uso	Actor responsable
CU-019	Modificar información de Secretaria	Admin
CU-020	Modificar información de Maestro	Admin
CU-021	Modificar información de Bibliotecario	Admin
CU-022	Modificar información de Mantenimiento/Limpieza	Admin
CU-023	Desactivar Secretaria	Admin
CU-024	Desactivar Maestro	Admin
CU-025	Desactivar Bibliotecario	Admin
CU-026	Desactivar Mantenimiento/Limpieza	Admin
CU-027	Asignar Maestro a curso	Admin
CU-028	Crear Estudiante	Admin
CU-029	Consultar información de estudiante	Admin
CU-030	Modificar datos de estudiante	Admin
CU-031	Cambiar estado del estudiante	Admin
CU-032	Crear carrera	Admin
CU-033	Visualizar carrera	Admin
CU-034	Activar carrera	Admin
CU-035	Desactivar carrera	Admin
CU-036	Actualizar carrera	Admin
CU-037	Crear currículo de grado	Admin
CU-038	Establecer currículo	Admin
CU-039	Visualizar currículo	Admin
CU-040	Actualizar currículo de grado	Admin

Tabla 3 — Iteración 3
Fecha: 17/10/2026 – 23/10/2026
Duración: 1 semana
Casos de uso: CU-041 al CU-059

CU	Caso de uso	Actor responsable
CU-041	Crear libro	Bibliotecario
CU-042	Modificar libro	Bibliotecario
CU-043	Desactivar libro	Bibliotecario
CU-044	Activar libro	Bibliotecario
CU-045	Eliminar libro	Bibliotecario
CU-046	Registrar préstamo	Bibliotecario
CU-047	Registrar devolución	Bibliotecario
CU-048	Consultar atraso	Estudiante / Maestro
CU-049	Controlar atraso	Bibliotecario
CU-050	Consultar libro	Bibliotecario
CU-051	Consultar multas por atraso	Estudiante / Maestro
CU-052	Inscripción de estudiante	Secretaria
CU-053	Gestionar pago de colegiatura	Secretaria
CU-054	Gestión de pago de inscripción	Secretaria
CU-055	Gestión de pago de mensualidades	Secretaria
CU-056	Gestión de pago por actividades extracurriculares	Secretaria
CU-057	Emitir factura	Secretaria
CU-058	Generar solvencia	Secretaria
CU-059	Consultar expediente de estudiante	Secretaria

Tabla 4 — Iteración 4
Fecha: 24/10/2026 – 30/10/2026
Duración: 1 semana
Casos de uso: CU-060 al CU-078

CU	Caso de uso	Actor responsable
CU-060	Acceder a sus cursos	Maestro
CU-061	Consultar nómina de alumnos	Maestro
CU-062	Registrar asistencia diaria	Maestro
CU-063	Definir zona	Maestro
CU-064	Ingreso para ver notas de alumnos	Maestro
CU-065	Modificar notas de alumnos	Maestro
CU-066	Consultar perfil	Estudiante
CU-067	Consultar historial de notas	Estudiante
CU-068	Consultar estado de cuenta	Estudiante
CU-069	Consultar catálogo de libros disponibles	Estudiante / Maestro
CU-070	Consultar libros pendientes de devolución	Estudiante / Maestro
CU-071	Consultar multas por devolución tardía	Estudiante / Maestro
CU-072	Filtrar por grado y sección	Secretaria
CU-073	Filtrar por estudiante solvente y con atraso	Secretaria
CU-074	Mostrar promedio de notas por curso	Maestro
CU-075	Filtrar por mayor dificultad y mejores promedios	Maestro
CU-076	Historial de pagos por estudiante	Secretaria
CU-077	Ingresos totales del colegio	Admin / Super Admin
CU-078	Reporte de préstamos de biblioteca en mora	Bibliotecario

La planificación se organiza en cuatro iteraciones de una semana, distribuyendo progresivamente los casos de uso según las funcionalidades del sistema. La primera iteración establece la autenticación y las funciones administrativas iniciales; la segunda continúa con la gestión del personal y desarrolla la estructura de estudiantes y organización académica. La tercera incorpora la gestión de biblioteca, inscripción y procesos de pago, mientras que la cuarta completa las funciones de Maestro y Estudiante y desarrolla los reportes del sistema.

Iteracion	fecha	Duracion	Objetivo	Casos de uso
Iteracion 1	02/10/2026 – 09/10/2026	1 semana	Establecer la autenticación, administración de usuarios y configuración inicial del sistema, iniciando la gestión del personal.	CU-001 – CU-018
Iteracion 2	10/10/2026 – 16/10/2026	1 semana	Completar la gestión del personal y desarrollar la gestión de estudiantes, carreras y currículos.	CU-019 – CU-040
Iteracion 3	17/10/2026 – 23/10/2026	1 semana	Desarrollar la gestión de biblioteca, inscripción, pagos, facturación, solvencias y expediente estudiantil.	CU-041 – CU-059
Iteracion 4	24/10/2026 – 30/10/2026	1 semana	Completar las funcionalidades de Maestro y Estudiante y desarrollar los reportes del sistema.	CU-060 – CU-078